

MAGMAS

1

2

Fixer un élément quelconque a et observer que l'application $k \mapsto a^{2^k}$ n'est pas injective, elle finit par boucler. Que faire de cette boucle ?

GROUPE, SOUS-GROUPE

3

1) $\varphi(1_G)$ est neutre et tout élément x est inversible d'inverse $\varphi(\varphi^{-1}(x)^{-1})$.

2) b) Appliquer le résultat de la question 1) avec $\mathbb{R}$ pour groupe G et une bijection φ bien choisie.

4

Théorème de Lagrange !

5

3) b) Découper G en fonction de la valeur que l'application $g \mapsto gxg^{-1}$ attribue à chaque élément.

c) G est la réunion disjointe de ses classes de conjugaison.

d) Si G n'est pas commutatif, se donner un élément x de $G \setminus Z(G)$ et montrer que :

$$\{zx^k \mid z \in Z(G), k \in \mathbb{Z}\}$$

est un sous-groupe de G .

6

2) b) Si $\mathbb{U}_m \subset \mathbb{U}_n$, alors $e^{\frac{2i\pi}{m}} \in \mathbb{U}_n$, donc...

4) Si $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$, alors $H \cup K$ n'est pas stable par produit.

7

1) b) Toute bijection est un changement d'indice potentiel.

2) Pour deux ensembles finis de mêmes cardinaux :

$$A \subset B \iff A = B.$$

3) b) Exploiter une certaine relation de Bézout.

8

Substituez, simplifiez, soyez joueurs !

9

Montrer que $|gB^{-1}| = |B|$, puis que $|A \cap gB^{-1}| > 0$.

MORPHISMES DE GROUPE

10

11

12

Découper G en fonction de la valeur que f attribue à chaque élément.

13

14

15

1) Montrer que $\text{Ker } f = \mathbb{U}_{m \wedge n}$.

16

17

En notant s la somme, montrer que $\varphi(g)s = s\psi(g)$ pour tout $g \in G$.

GROUPE SYMÉTRIQUES

18

19

20

2) Exploiter la relation $\sigma(ij)\sigma^{-1} = (\sigma(i)\sigma(j))$ avec des objets bien choisis.

4) b) Toute permutation dont le support ne contient pas 1 appartient à H , donc à M .

ANNEAUX, SOUS-ANNEAUX

21

22

23

24

25

26

27 Pour déterminer $U(\mathbb{Z}[i\sqrt{2}])$, s'intéresser à des modules au carré.

28

29

30 3) Vive les sommes géométriques !

MORPHISMES D'ANNEAUX

31

32

33 2) Deux endomorphismes, à savoir $z \mapsto z$ et $z \mapsto \bar{z}$.

34 En tant que groupes, $\mathbb{Z}[i]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ sont isomorphes à un même groupe produit.

35

36

ANNEAUX $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ET ARITHMÉTIQUE

37 3) Imiter soigneusement la résolution des équations du second degré à coefficients dans $\mathbb{C}$.

38 2) a) Pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $p - k \equiv -k [p]$.

39 S'intéresser à l'application $x \mapsto x \wedge n$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ et à la partition de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qu'elle induit.

40

1) Relation de Bézout !

41

2) Imiter les preuves du même genre déjà vues et construire un entier de la forme $n^2 + 1$.

3) a) Raisonner modulo 8.

PARTIES GÉNÉRATRICES D'UN GROUPE

42

43

3) En exploitant 1), montrer qu'aucun sous-groupe $\langle \frac{n_1}{2^{k_1}}, \dots, \frac{n_r}{2^{k_r}} \rangle$ ne peut jamais coïncider avec le groupe étudié tout entier.

44

45

2) a)b) Pour quels entiers n l'application $g \mapsto g^n$ est-elle une bijection ?

46

2) e) Que vaut $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega$ au fait ?

f) Pour tout $f \in D_n$: $f(1) \in \mathbb{U}_n$.

ORDRE D'UN ÉLÉMENT

47

48

49

50

51

1) Pour chacun des groupes, exhiber une propriété de ce groupe invariante par isomorphisme que les autres ne possèdent pas.

2) a) Nous connaissons tous les sous-groupes d'un groupe cyclique.

52

53

2) Si G ne contient que des éléments d'ordre 1 ou p , appliquer convenablement le résultat de la question 1).

54

2) $m \wedge n = mu + nv$ pour certains $u, v \in \mathbb{Z}$.

55

1) Faire des paquets $\{x, x^{-1}\}$.

2) b) Théorème de Lagrange !
